

《嵌入式系统》2025-2026 年度期中小测（1-2班）

Par I: 理论部分填空题（每空 1 分，共计 60 分）

1. 嵌入式系统是以 1 应用为中心，以 2 计算机技术为基础，采用 3 可裁剪软硬件的 4 专用计算机系统
2. 一般情况下，嵌入式可以分为嵌入式 5 微处理器、嵌入 6 控制器、嵌入式 DSP 处理器和嵌入式 7 片上系统四类。
3. 嵌入式 Linux 是对标准 Linux 进行小型化裁剪后，8 固化在小容量存储芯片或者单片机中，适用于特定场合的专用 Linux 9 操作系统。其中典型的有用于微控制器领域的 10 μ CLinux 和具有硬实时特性的 11 RT-Linux。
4. 嵌入式软件开发需要交叉开发环境，其中包括交叉 12 编译器、交叉 13 调试器和系统 14 仿真器。通常采用 15 宿主机/目标机模式。
5. ARM 处理器支持两种运行状态，即 16 32 位的 ARM 状态和 16 位的 17 Thumb 状态。状态切换通过 18 BX 指令实现。其状态可通过寄存器 19 CPSR 的 T 位表示。
6. 标准 Linux 采用虚拟存储器技术，其基于 20 局部性原理，以 21 进程为基础，并且共享 22 3-4GB 范围的内核空间。虚拟地址与物理地址的转换由 23 MMU/内存管理单元完成、当物理内存不够时，会将磁盘空间作为内存使用，这部分空间叫做 24 交换文件/交换区。此外，为了保证数据的一致性，还需提供 25 刷新机制。
7. 文件系统是文件的 26 数据结构和组织方法。系统挂载的第一个文件系统叫做

- 27 根文件系统。嵌入式文件系统主要分为基于 FLASH/闪存的、基于 28 RAM 的以及支持共享目录和文件的 29 网络文件系统。基于 FLASH 的文件系统都需要 30 MTD 作为抽象接口。
8. 嵌入式编程需要支持函数的可重入，优化方法包括：将全局变量或静态变量改为 31 局部变量、采用 32 信号量进行临界资源保护以及 33 禁止中断。
9. Boot loader 是系统内核运行前运行的一段小程序，主要完成 34 初始化硬件设备和建立 35 内存空间的映射图。Boot loader 的启动模式分为：36 启动加载模式和 37 下载模式。Boot loader 从阶段 1 跳转到阶段 2 的 C 代码执行，需要执行一段 38 汇编编写的叫做 39 trampoline/弹簧床小程序。之后要完成将内核映像和根文件系统映像复制到 40 RAM 中。内核映像一般复制到 MEM_START+ 0x 41 8000 这个地址。
10. 内核是操作系统的 42 核心，是基于硬件的第一层 43 软件扩展，ARM-Linux 内核就是基于 ARM 44 处理器的 Linux 内核。Linux 是 45 单内核的，但是可扩展性差，因而引入了 46 模块机制，其可以独立编译，之后根据需要加载到内核，其后缀为 47 .ko。
11. 进程是处于 48 执行期的程序，49 Init 是内核启动的第一个用户级进程。进程通过函数 50 fork 创建，采用 51 schedule 函数调度，通过 52 do_exit 函数销毁。
12. Linux 文件系统采用 53 POSIX 文件 54 API，经过 55 设备驱动，直接访问磁盘，或经过 56 VFS 和独立磁盘转换器完成磁盘访问。
13. 在 JFFS2 文件系统中，目录节点 DIRENT 用于将文件名与 57 数据节点 INODE 对

应起来，用 58 CLEANMARKER 节点表示干净可写的擦写块。JFFS2 59 垃圾收集机制用于回收无效数据占用的闪存空间。并且实现了 60 写平衡策略。

14. ARM 处理器中的 R13, R14, R15 三个寄存器分别对应 61 SP/堆栈指针, 62 链接寄存器和 63 程序计数器。

15. ARM 处理器一共有 64 7 种运行模式, 其中 65 快速中断模式 (FIQ) 用于处理高优先级中断请求, 66 外部中断模式 (IRQ) 用于通常的外部中断处理。

16. ARM 处理器中存在四种堆栈类型, 即: 67 FA/满增, 68 FD/满减, 69 EA/空增, 70 ED/空减。

Part II: 实验部分填空题 (每空 2 分, 共计 30 分)

1. 实验箱的 STM32F407 基于 ARM 体系架构中的 (1) 内核, RK3399 则采用的是 (2) 核心。两个处理器的切换需要利用实验箱中的 (3) 和 (4) 开关。

2. 基于 STM32 的实验中, 串口线一头接到电脑的 USB 口, 另一端需要接到实验箱的 5 Debug_1, ST-link 仿真器是 STM 微控制器系列的在线 6 调试器和编程器。

3. ARM 裸机实验中的裸机指的是 7 没有操作系统, 实验中涉及 Ubuntu 系统的烧写, 烧写工具是 8 RKDevTool。操作时需要一只手按住 MPU 开发板上的 9 VOV+ 键, 另一只按住 MPU 开发板上的 10. RST 键, 若成功, 则会显示发现一个 11. loader 设备。

4. 进入 uboot 终端界面, 需要在 12 Putty 界面倒计时结束前, 按住电脑的 13 Ctrl+C 键, 显示提示符 14 =>, 表示成功。若不成功, 则会启动 15 Linux 内核。